

2019 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (30 分) 由 Bloch 定理证明 Picard 小定理.

二. (15 分) 设 f 是一个以原点为中心的幂级数, 证明 f 在它的收敛圆盘的任意一点有幂级数展式.

三. (20 分) 证明:

$$\int_0^\infty \sin(x^2) dx = \int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

四. (20 分) 用留数定理计算实积分

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^4}.$$

五. (15 分) 证明:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2 - 1)^{3/2}},$$

其中 $a > 1$.